

ДИСЦИПЛИНА	Реинжиниринг бизнес-процессов
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекционные материалы
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	6 семестр, 2025-2026
	(указать семестр обучения, учебный год)



Темы лекций

1. Реинжиниринг и управление бизнес-процессами (Лекция 1)
2. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления
Часть 1 (Лекция 2)
3. **Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления.
Часть 2 (Лекция 3)**
4. Системный анализ деятельности организации (Лекция 4)
5. Анализ компонентов бизнес-процесса (Лекция 5)
6. Структурный анализ бизнес-процесса (Лекция 6)
7. Логический анализ бизнес-процесса (Лекция 7)
8. Количественный анализ бизнес-процесса (Лекция 8)



План лекции:

- 1. Стабильный и воспроизводимый бизнес-процесс**
- 2. Сквозной и кросс-функциональные процессы**
- 3. Функционально-стоимостный анализ процесса**



Признаки бизнес-процесса и его структуры:

1. Процесс ориентирован на конкретного потребителя, который является получателем продукции (услуги) — основного выхода процесса. Для этого необходимо знать ожидания потребителя, выраженные описанием продукции с указанием гарантированных показателей качества.
2. Требования потребителя, представленные в виде определенного набора характеристик, образуют начало процесса — вход в процесс.
3. Заказ потребителя запускает процесс, а предоставление услуги (продукции) завершает его.

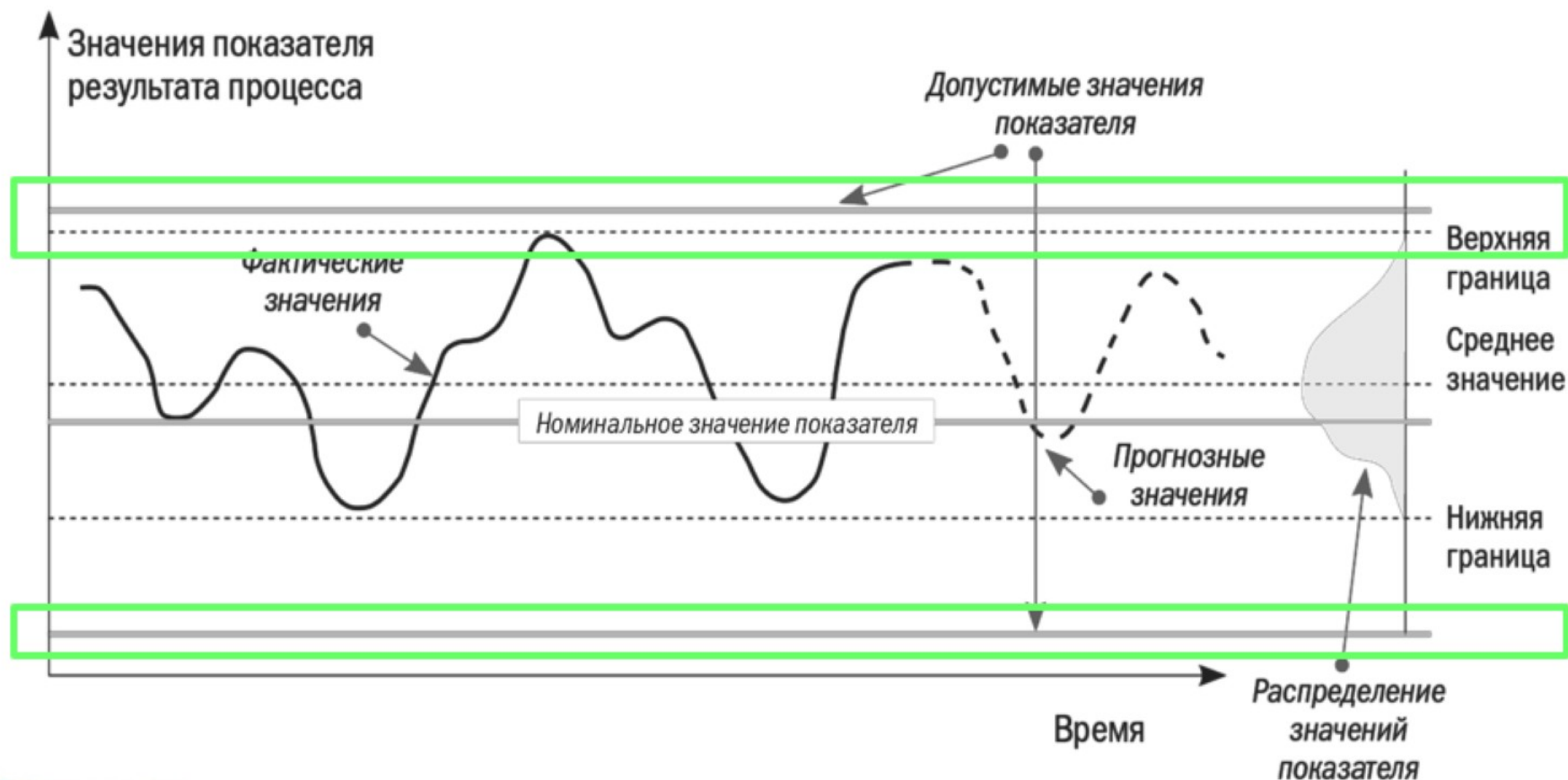


Признаки бизнес-процесса и его структуры:

4. Процесс образуется совокупностью взаимосвязанных и завершенных работ — результаты одной работы являются началом другой, образуя цепочку внутренних поставщиков и потребителей. Таким образом, каждый участник процесса является одновременно потребителем результатов работы предыдущего и поставщиком для следующего за ним исполнителя.
5. Каждая из работ обычно выполняется отдельными людьми или подразделениями; подразделение может принимать участие в нескольких процессах.
6. Процессы повторяются во времени.



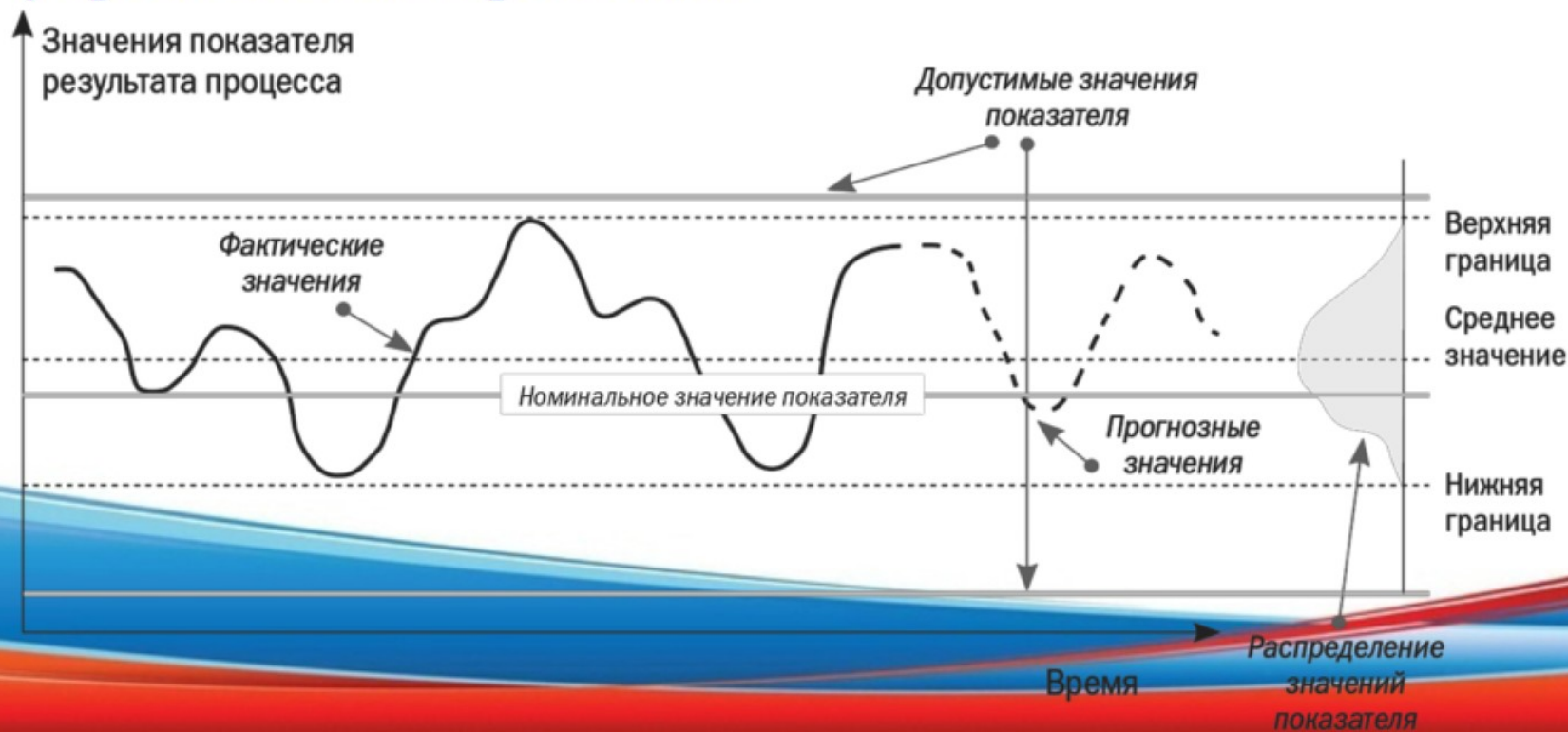
Стабильный и воспроизводимый процесс





Стабильный и воспроизводимый процесс

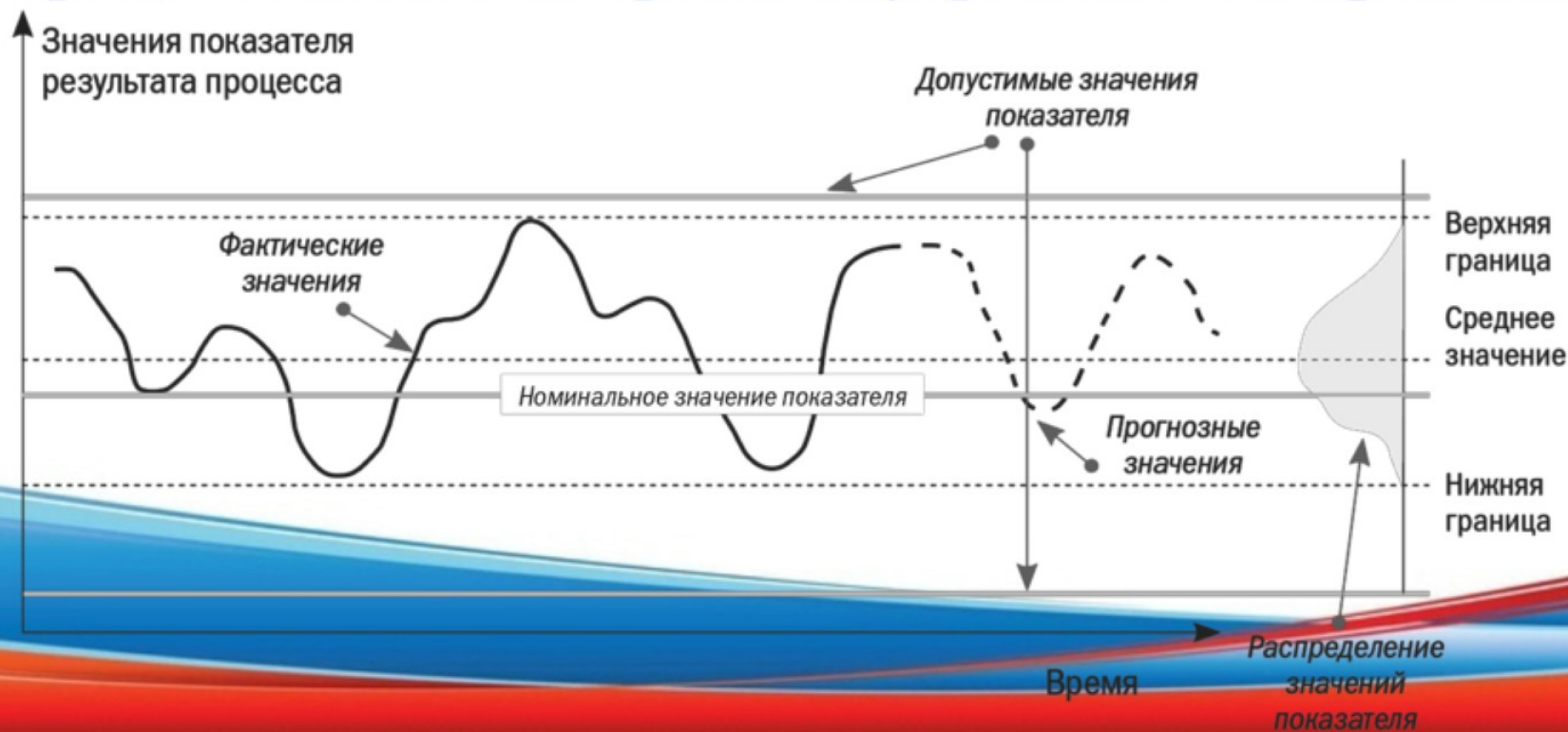
Стабильный процесс (в широком смысле) – процесс, поведение которого по ряду показателей можно предсказать на некоторую перспективу с определенной степенью точности, достаточной для принятия управленческих решений.





Стабильный и воспроизводимый процесс

Воспроизводимый процесс (в широком смысле) – стабильный процесс, показатели которого находятся в пределах установленных требований (допусков) в течение интервала времени, приемлемого с точки зрения возможности принятия управленческих решений.





Принципы процессного подхода

1. *Ориентация на удовлетворение потребителей.* Каждый процесс в компании нужно сориентировать на удовлетворение нужд потребителей (внутренних и/или внешних). При внедрении процессного подхода для каждого процесса выявляются потребители, их требования к продуктам/услугам. Результаты выполнения процесса следует четко определить и зафиксировать документально на основе выявленных требований.
2. *Системный подход.* Деятельность компании должна рассматриваться руководителями как совокупность взаимосвязанных процессов, требующих управления ими как системой. Отсутствие системного видения процессов приводит к принятию неэффективных управленческих решений, разрушающих организацию как систему, снижающих ее эффективность.



Принципы процессного подхода

3. *Выделение и управление сквозными процессами.* Для обеспечения эффективного межфункционального взаимодействия выделяются и совершенствуются сквозные процессы. Проблемы взаимодействия подразделений устраняют, выделяя, анализируя, оптимизируя и управляя сквозными процессами организации и стыкуя процессы подразделений по входам/выходам.
4. *Четкие границы.* Для каждого процесса необходимо определить границы (по входам/выходам и инициирующим/завершающим событиям). Входы/выходы и события должны быть согласованы для всех взаимодействующих процессов организации.



Принципы процессного подхода

5. *Измеримость процессов.* Любой процесс в организации и его результаты должны быть измеримы. Для этого используется система показателей. Для каждого показателя разрабатывается методика расчета, определяются источники получения необходимых данных. Любой руководитель должен оценивать результативность и эффективность своих процессов, а также удовлетворенность потребителей. Принятие эффективных управленческих решений основывается на анализе достоверной фактической информации и прогнозировании хода и результатов процесса.
6. *Поддержание стабильности и воспроизводимости процессов.* Руководителям нужно поддерживать процессы в стабильном и воспроизводимом состоянии. Для этого идентифицируются вариации процесса, выявляются и устраняются их причины путем выполнения мероприятий (проектов) по совершенствованию процессов.



Принципы процессного подхода

7. *Непрерывное совершенствование.* Каждый процесс в организации должен подвергаться непрерывному совершенствованию. Совершенствование процессов – неизменная цель всякого руководителя. Любой процесс может и должен быть улучшен. При улучшении процессов необходимо внедрять новые технологии и современные средства автоматизации процессов.

Этапы внедрения

1. Принятие решений.
2. Подготовка.
3. Разработка процессной архитектуры организации.
4. Разработка системы показателей для управления процессами.
5. Организация управления процессами.
6. Описание и регламентация процессов.
7. Запуск цикла PDCA (проектировать, внедрять, контролировать, анализировать).



Комплекс ИТ для процессного управления





Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 3. Часть 2)

Цикл PDCA





Сквозные и кросс-функциональные процессы

Сквозными называются бизнес-процессы, рассматриваемые «от и до» — от самого начала до самого конца, например, от обращения клиента до отгрузки, оплаты и контрольного звонка менеджера по продажам с целью получить обратную связь от клиента и убедиться, что у него нет претензий (или принять претензию и начать над ней работать).

Сквозные процессы (продуктовые цепочки)





Сквозные и кросс-функциональные процессы

Сквозные бизнес-процессы, в тоже время как правило, являются кросс-функциональными.

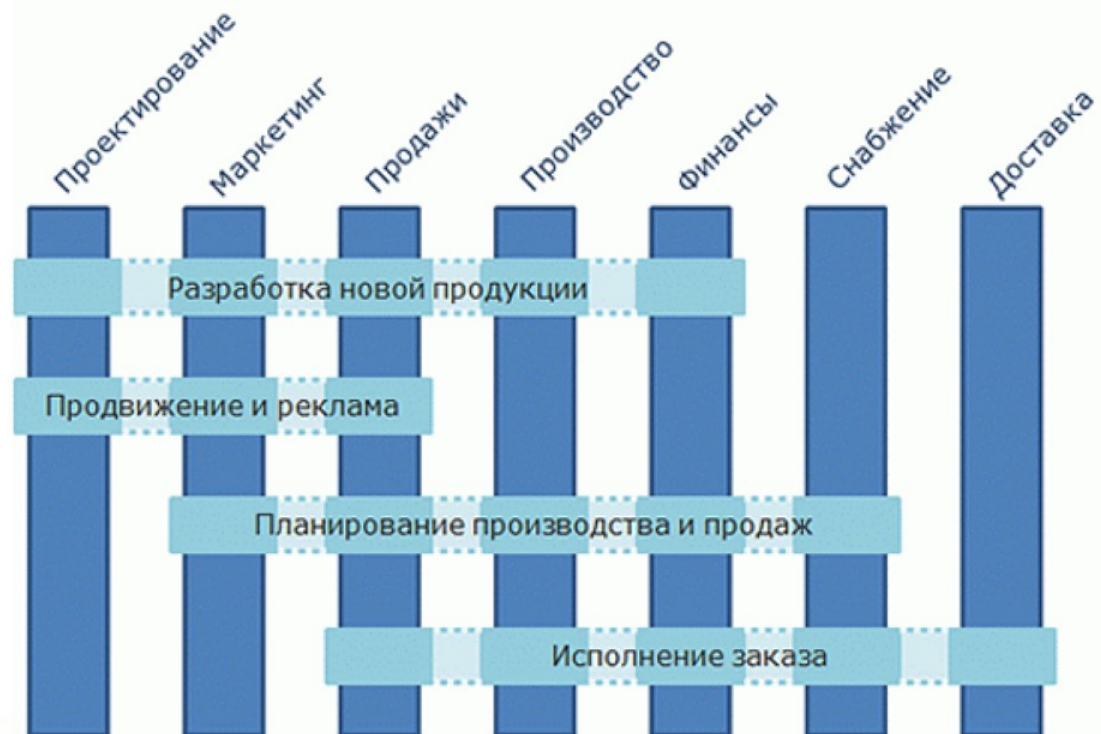
Ключевые элементы методологии управления сквозными бизнес-процессами:

1. Результат выполнения процесса увязан с целями компании и представляет ценность для клиента;
2. У процесса есть владелец из числа руководства компании, отвечающий за его оптимальность;
3. Менеджер процесса отвечает за прохождение экземпляров процесса – конкретных заявок клиента, заказов на доставку и т.д.;
4. Управление процессов строится на основе измеряемых показателей



Сквозные и кросс-функциональные процессы

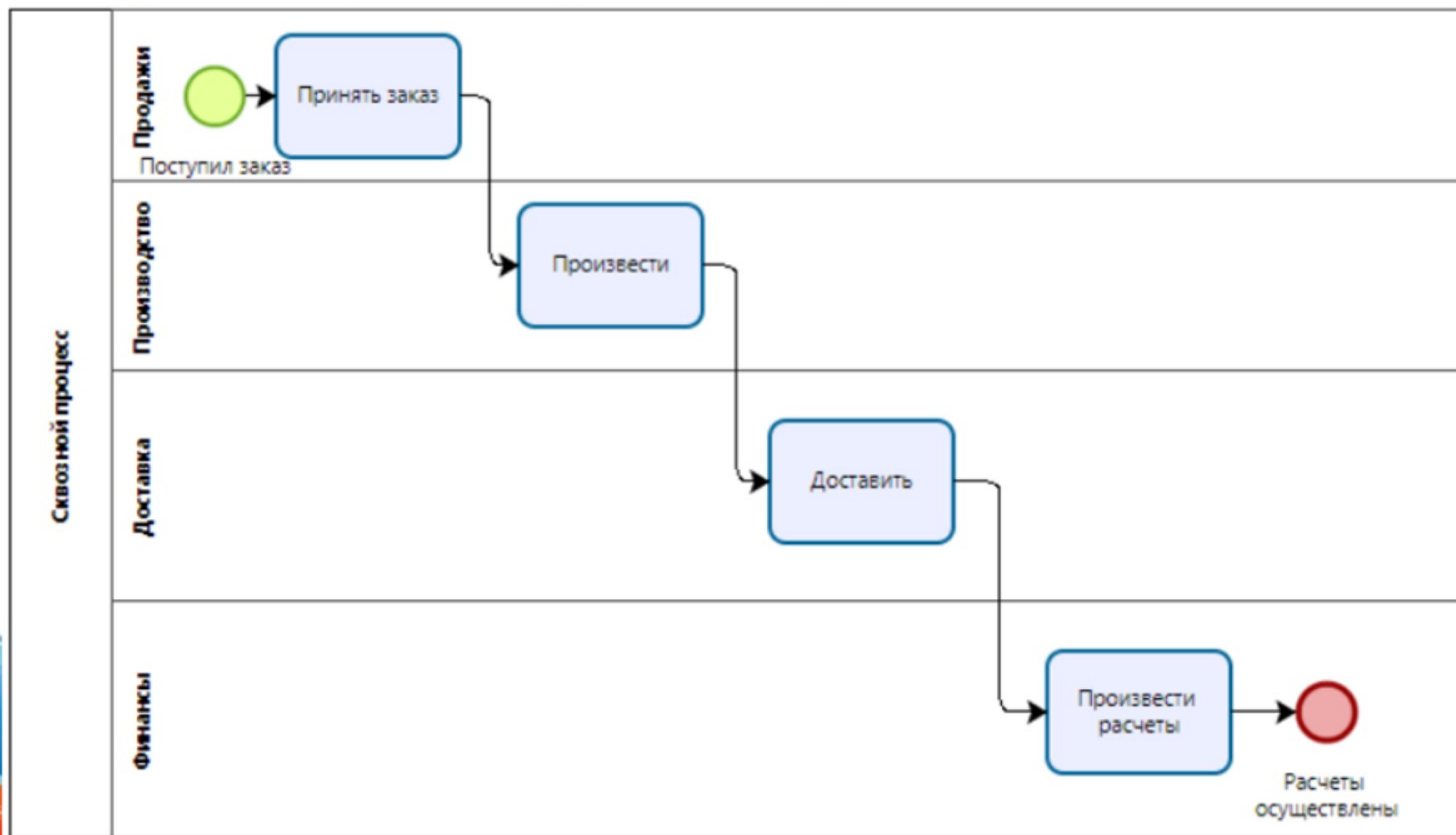
Кросс-функциональным называется процесс, в котором участвуют несколько подразделений верхнего уровня (по-английски «функций»)





Проблемы управления процессами

Процесс «от заказа до оплаты»: приняли заказ - произвели - отгрузили - произвели расчеты. Вариант workflow





Проблемы управления процессами

Процесс «от заказа до оплаты» — что имеем на самом деле.

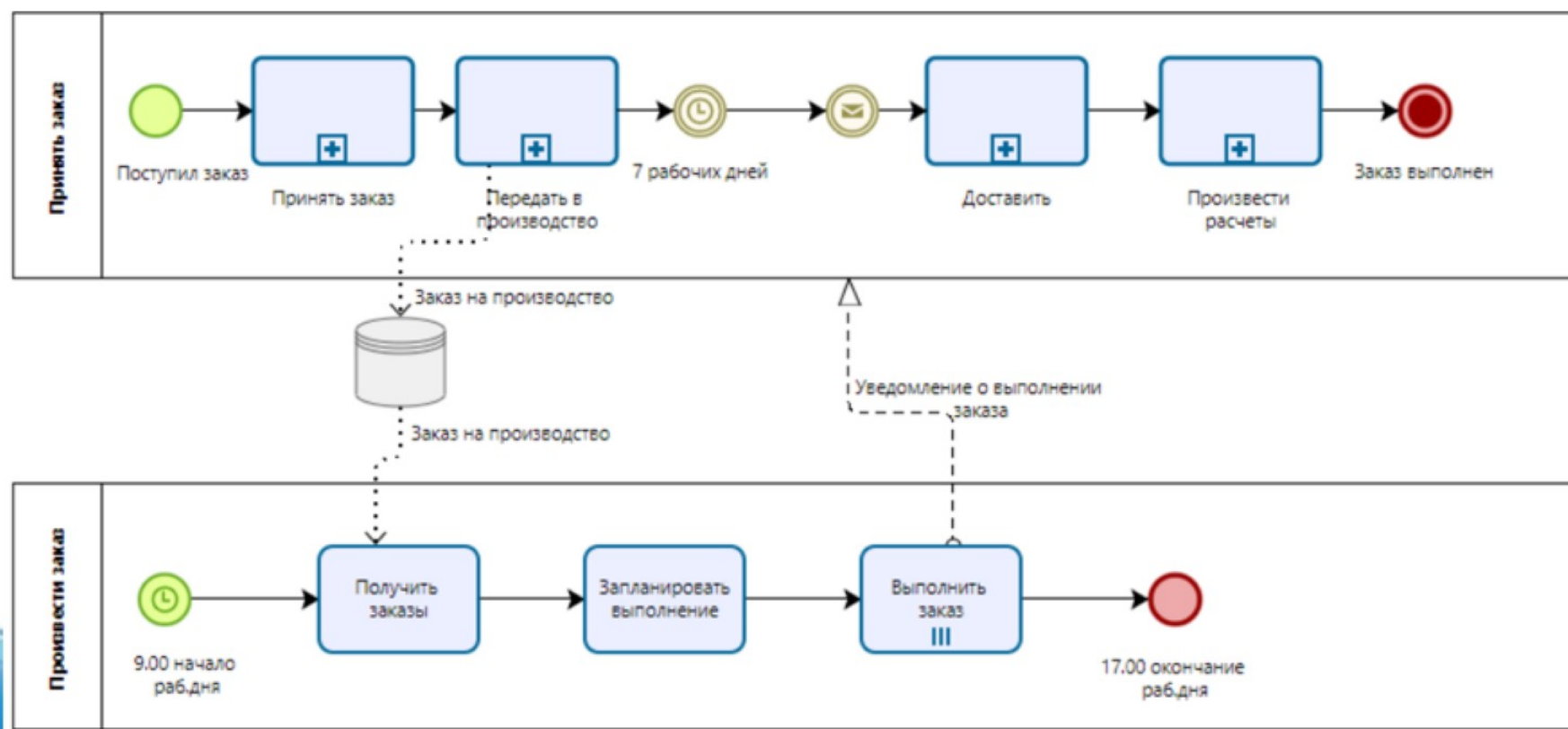
1. *Отдел продаж оформляет заказ клиента и размещает его в производстве.*
2. *С определенной периодичностью (например, ежедневно) запускается производственное планирование, которое просматривает накопившиеся заказы и составляет производственный график.*
3. *Выполнив очередной заказ в соответствии с составленным графиком, производство уведомляет процесс, связанный с клиентским заказом, о том, что продукция готова к отгрузке.*



Проблемы управления процессами

Процесс «от заказа до оплаты» — что имеем на самом деле.

Вариант BPMN



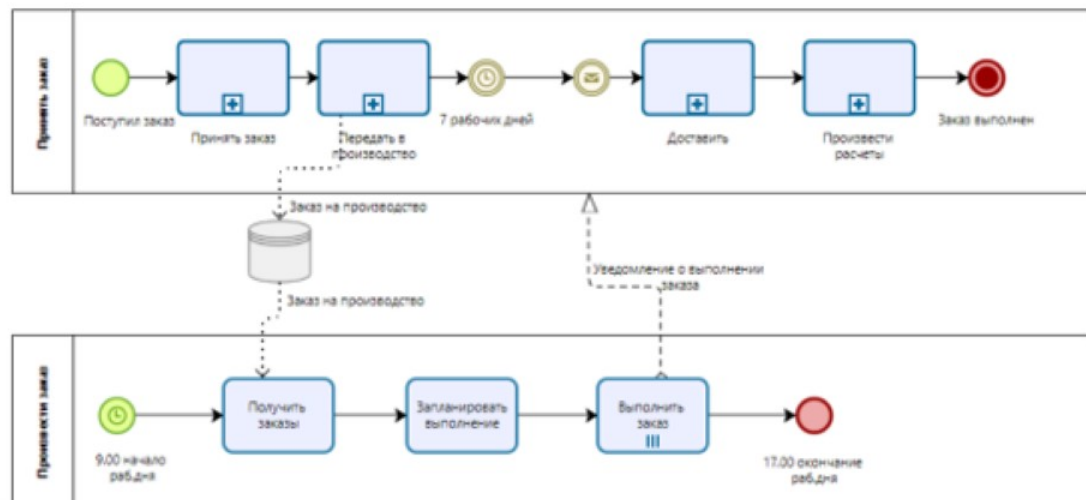


Проблемы управления процессами

Два процесса, взаимодействующие через данные (БД заказов) и сообщения (уведомление о выполнении заказа).

Реализовать эту схему в рамках одного пула (одного процесса) принципиально невозможно, так как у процессов «клиентский заказ» и «производство» разные триггеры: поступление заказа от клиента и таймер, соответственно.

Аналогичной будет ситуация с доставкой и расчетами





Функционально-стоимостный анализ

ФСА — метод расчета себестоимости продукта, который отличается от традиционного тем, что фокусируется на подсчете стоимости процессов, необходимых для производства продукта или предоставления услуги, а не на разделении затрат на прямые и косвенные и группировке этих затрат по статьям калькуляции.

В основе ФСА лежит положение о том, что для производства продукта необходимо выполнить ряд процессов, на выполнение которых тратятся ресурсы. Стоимость бизнес-процесса рассчитывается путем переноса стоимости ресурсов на стоимость каждого шага процесса. Сумма расходов на выполнение всех шагов процессов составляет себестоимость продукта



Этапы классического ФСА

1. Подготовительный
2. Информационный
3. Аналитический
4. Творческий
5. Исследовательский
6. Рекомендательный
7. Этап внедрения



Этапы классического ФСА

1. Подготовительный

- выбор объекта исследования;
- формирование рабочей группы специалистов (инженерно-экономической специализации);
- разработка плана-графика проведения исследования.

2. Информационный

- сбор, изучение и обобщение данных об объекте ФСА-исследования (включая условия производства, реализации и потребления продукции);
- анализ достижений в области науки и техники.



Этапы классического ФСА

3. Аналитический

- декомпозиция (разделение) объекта исследования на функции;
- классификация функций;
- оценка стоимости каждой функции;
- выявление зон с наибольшей концентрацией затрат;
- формулировка задач по усовершенствованию объекта с целью сокращения затрат на его производство.

4. Творческий

- разработка вариантов упрощения и удешевления конструкции объекта или технологии (включая варианты различного выполнения и совмещения функций, ликвидации ненужных функций, удешевления элементов конструкции);
- регистрация предложений по усовершенствованию объекта;
- обсуждение и обоснование эффективности предложений.



Этапы классического ФСА

5. Исследовательский

- технические, технологические и экономические расчеты предложений;
- проверка соответствия нового варианта продукции условиям использования;
- создание образцов продукции и их испытание на пригодность производственного оборудования, условий доставки и эксплуатации.

6. Рекомендательный

- выбор варианта изменения исследуемого объекта (не снижающего его потребительские качества);
- оформление документации по выбранному варианту усовершенствования;
- согласование изменений с потребителями и поставщиками;
- разработка плана-графика внедрения результатов анализа в производство.



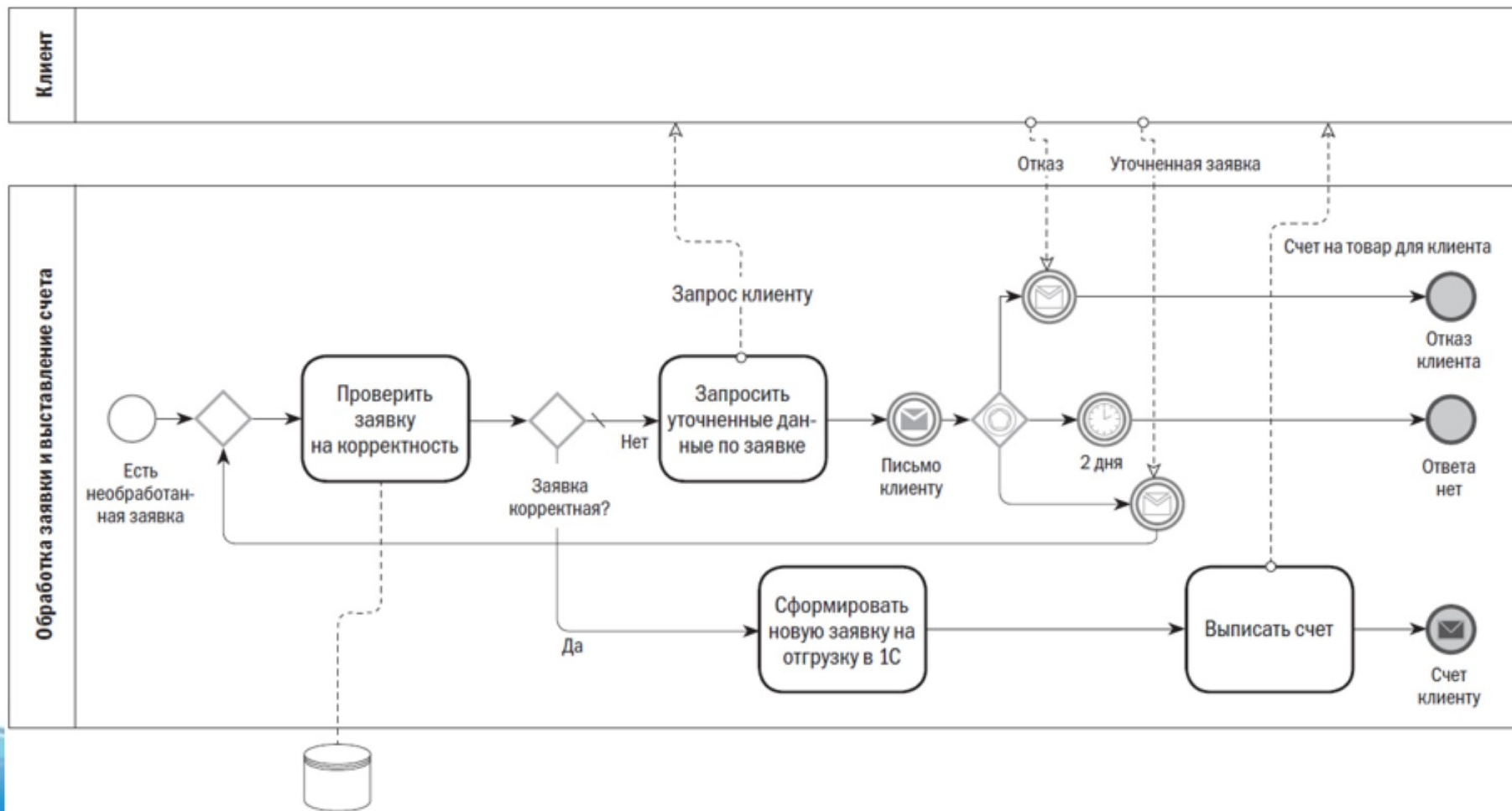
Этапы классического ФСА

7. Этап внедрения

- повышение квалификации специалистов, участвующих в производстве продукции по усовершенствованному варианту;
- контроль освоения усовершенствованного варианта производства со стороны рабочей группы;
- оценка экономического эффекта внедрения усовершенствований;
- оформление отчета по результатам анализа;
- поощрение участников исследования и внедрения.



Пример ФСА применительно к отдельно взятому процессу



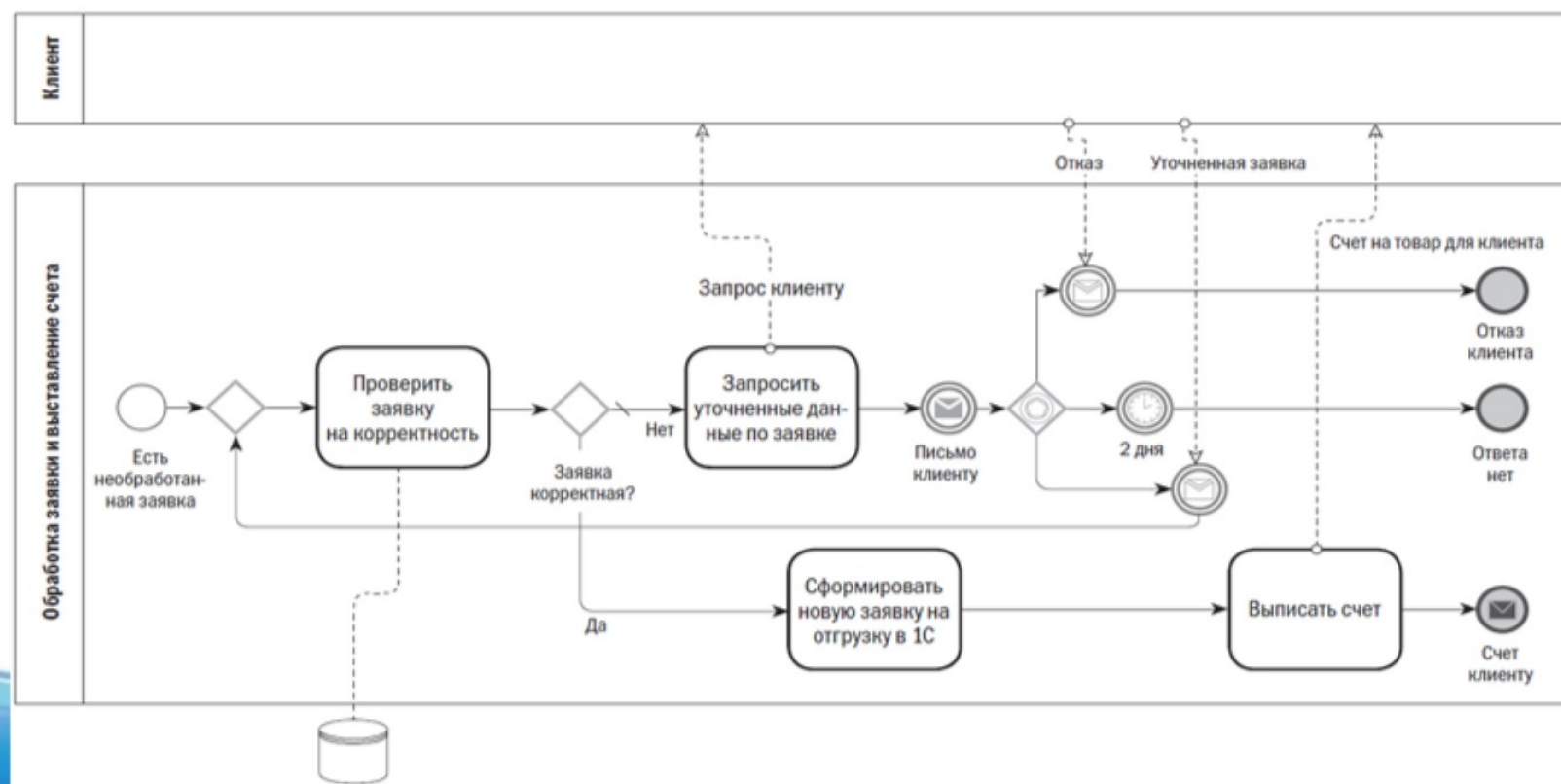


Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 3. Часть 2)

Вход: необработанная заявка

Выход (результат, продукт): выставленный счет

Наличие ветвления в бизнес-процессе: есть

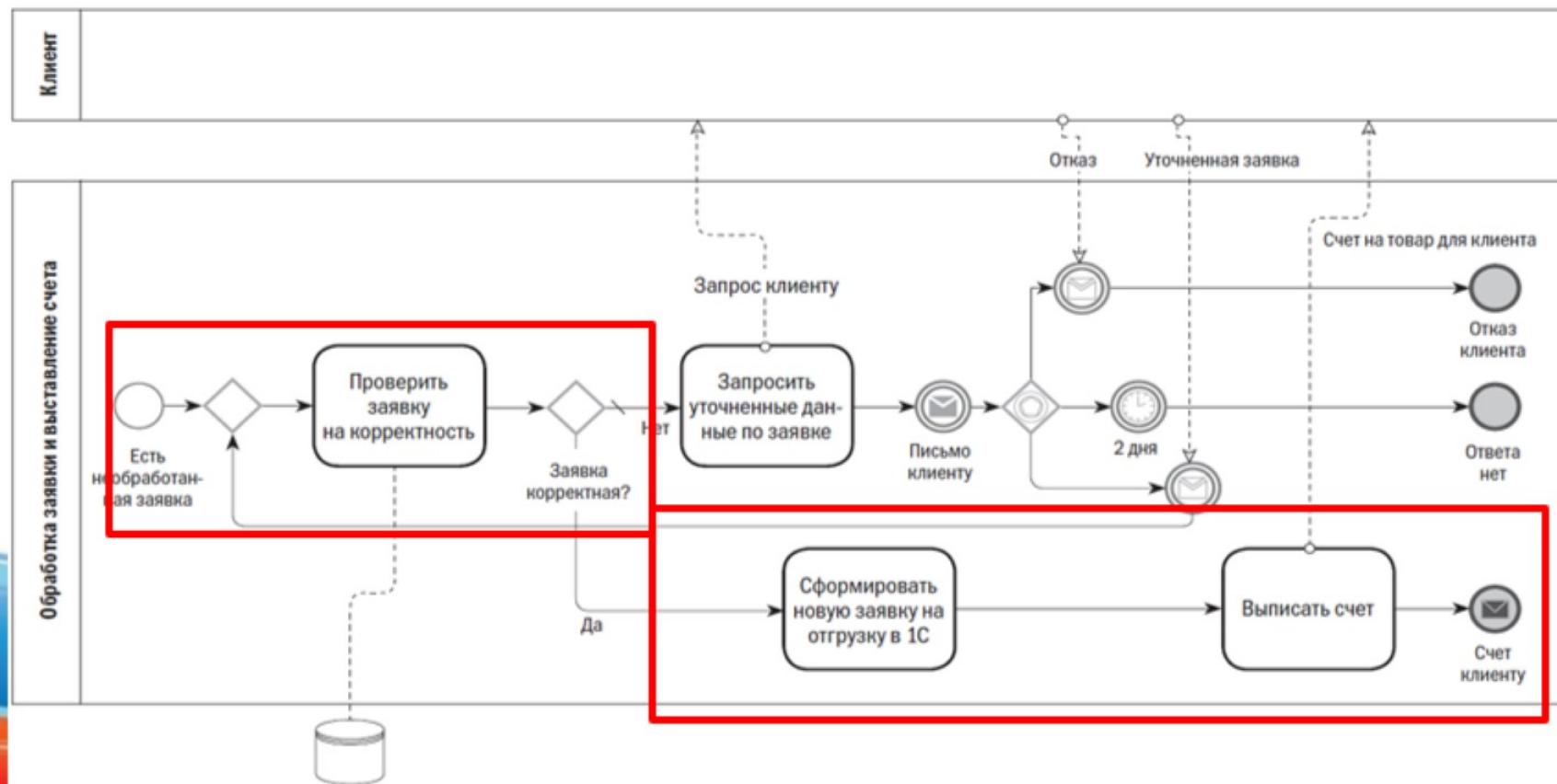




Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 3. Часть 2)

Исполнитель: менеджер отдела

Ставка оплаты за час: 455 руб. (Средняя заработная плата специалиста данной должности в регионе, среднее количество рабочих дней в месяце, длительность рабочего дня по ТК РФ)



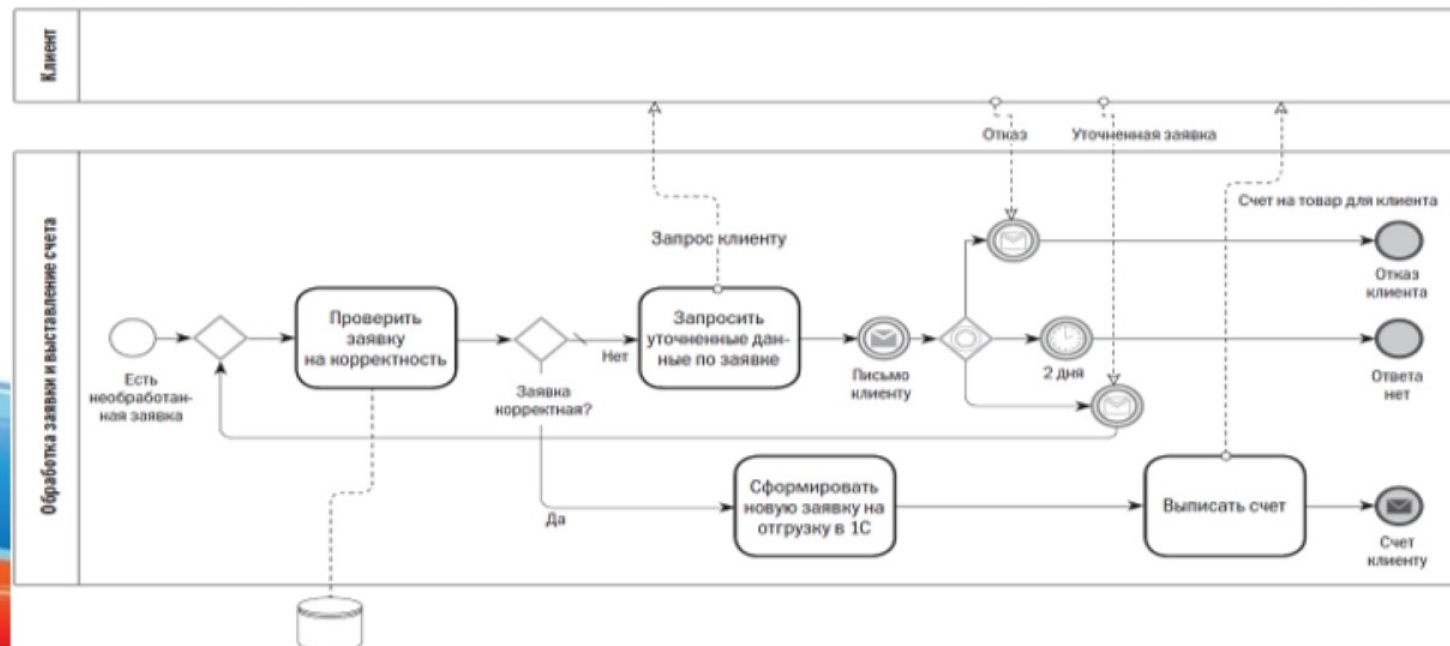


Время выполнения действий по основной ветви процесса:

1. Проверить заявку на корректность (10 минут)
2. Сформировать новую заявку на отгрузку в «1С» (7 минут)
3. Выписать счет (5 минут)

Затраты на оплату труда менеджера при выполнении действий по основной ветви:

$$(0,17 \times 455) + (0,12 \times 455) + (0,083 \times 455) = 169,72 \text{ руб.}$$





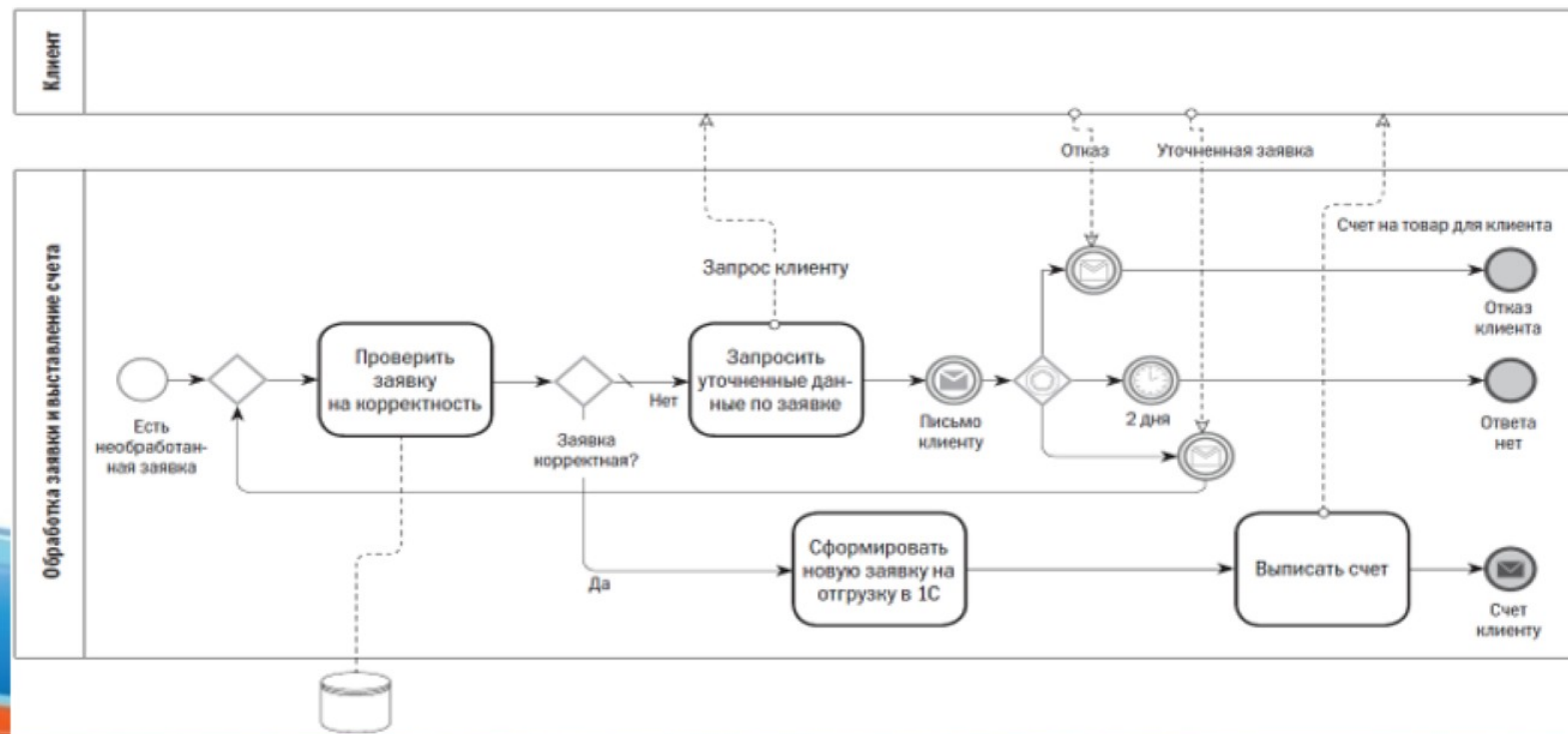
Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 3. Часть 2)

Затраты на оплату труда менеджера:

$(0,17 \times 455) + (0,12 \times 455) + (0,083 \times 455) = 169,72$ руб. на один выставленный счет

Социальные платежи:

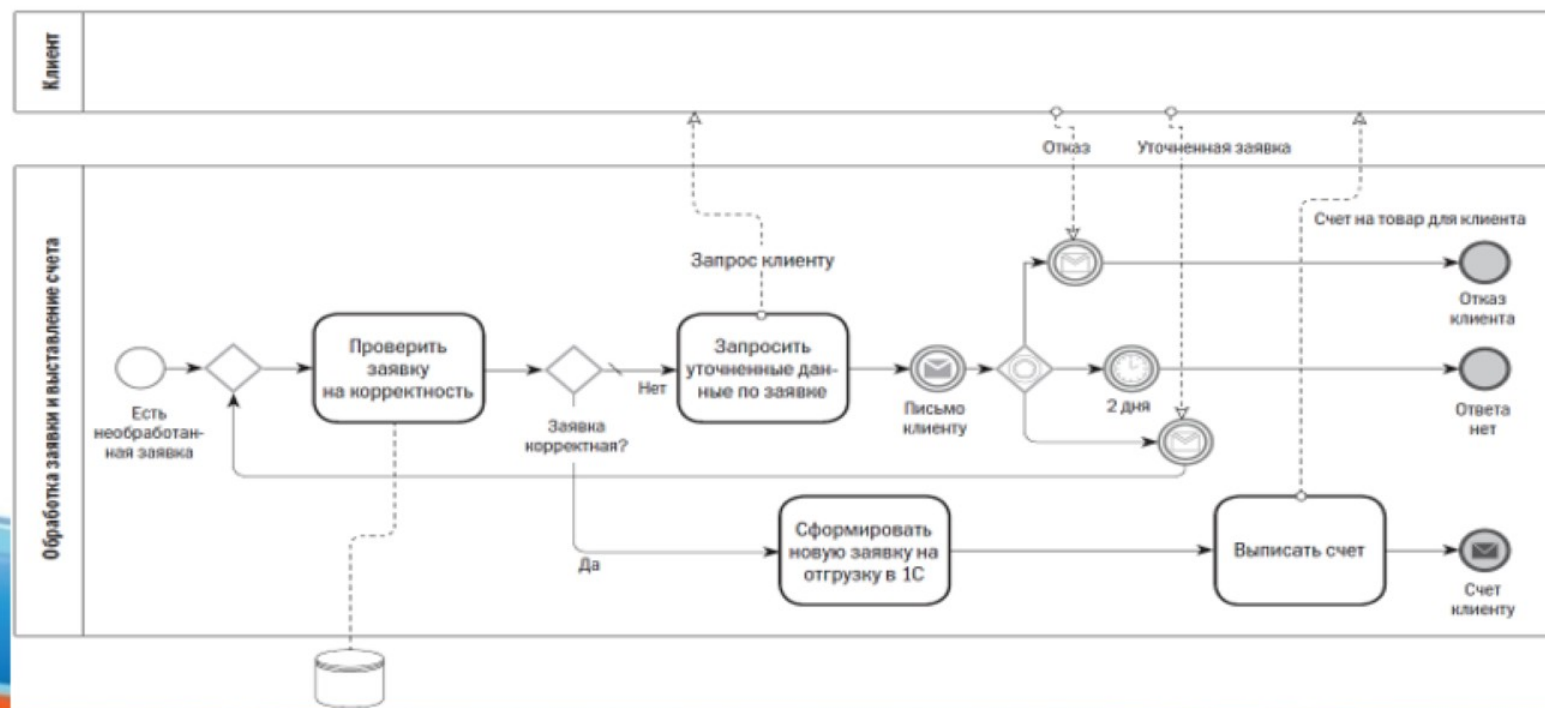
$169,72 \times 30\% \div 100\% = 50,92$ руб. на один выставленный счет





Накладные расходы (5%-10% от затрат на оплату труда):

1. Электроэнергия.
2. Интернет.
3. Связь.
4. Расходные материалы (бумага, картридж, канцтовары и пр.).



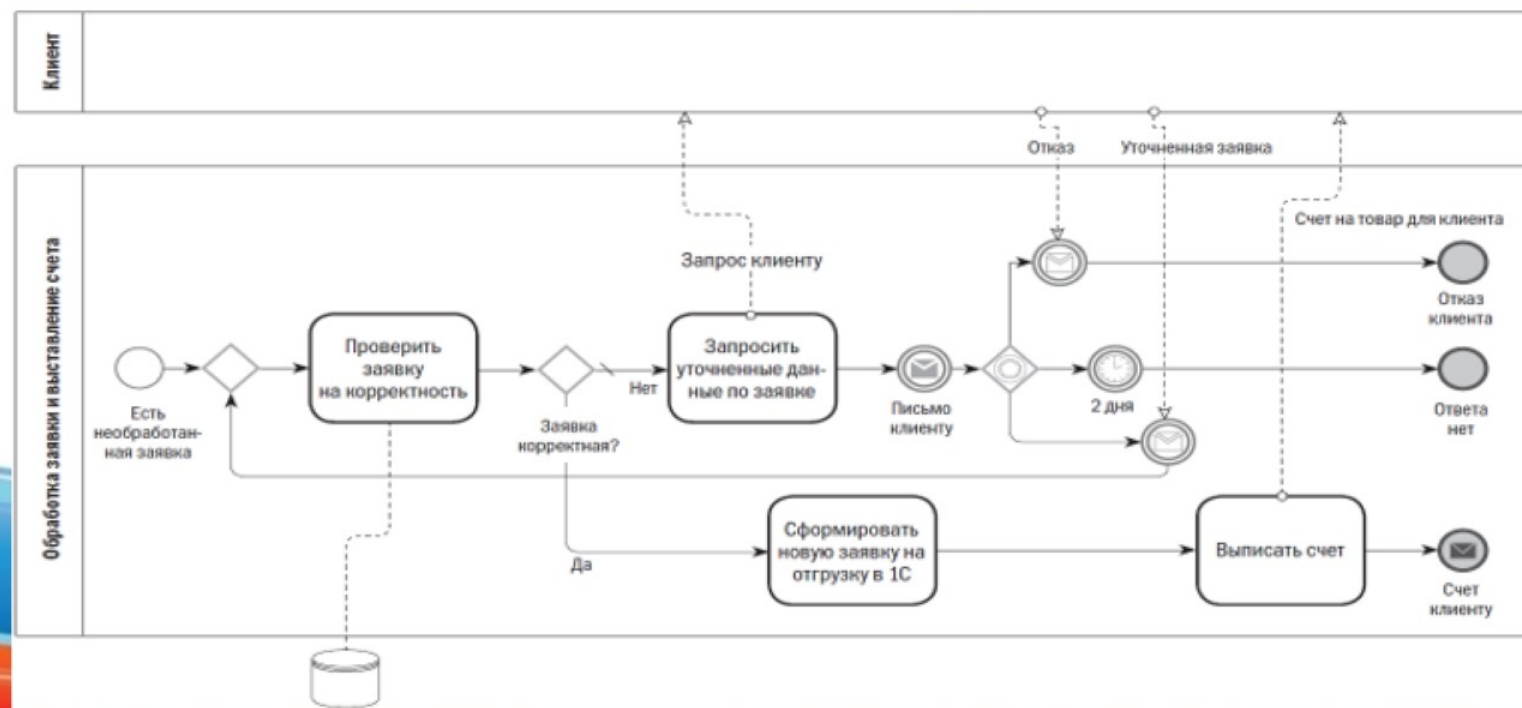


Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 3. Часть 2)

Накладные расходы (10% от затрат на оплату труда менеджера):
 $169,72 \times 10\% \div 100\% = 16,97$ руб.

Стоимость использования «1С» (обслуживание 10 тыс. руб. в мес.):

- $10000 \div 22 \text{ раб. дн.} \div 8 \text{ час.} = 56,82$ руб. в час
- $56,82 \times 7 \text{ мин.} \div 60 \text{ мин.} = 6,63$ руб. на один счет

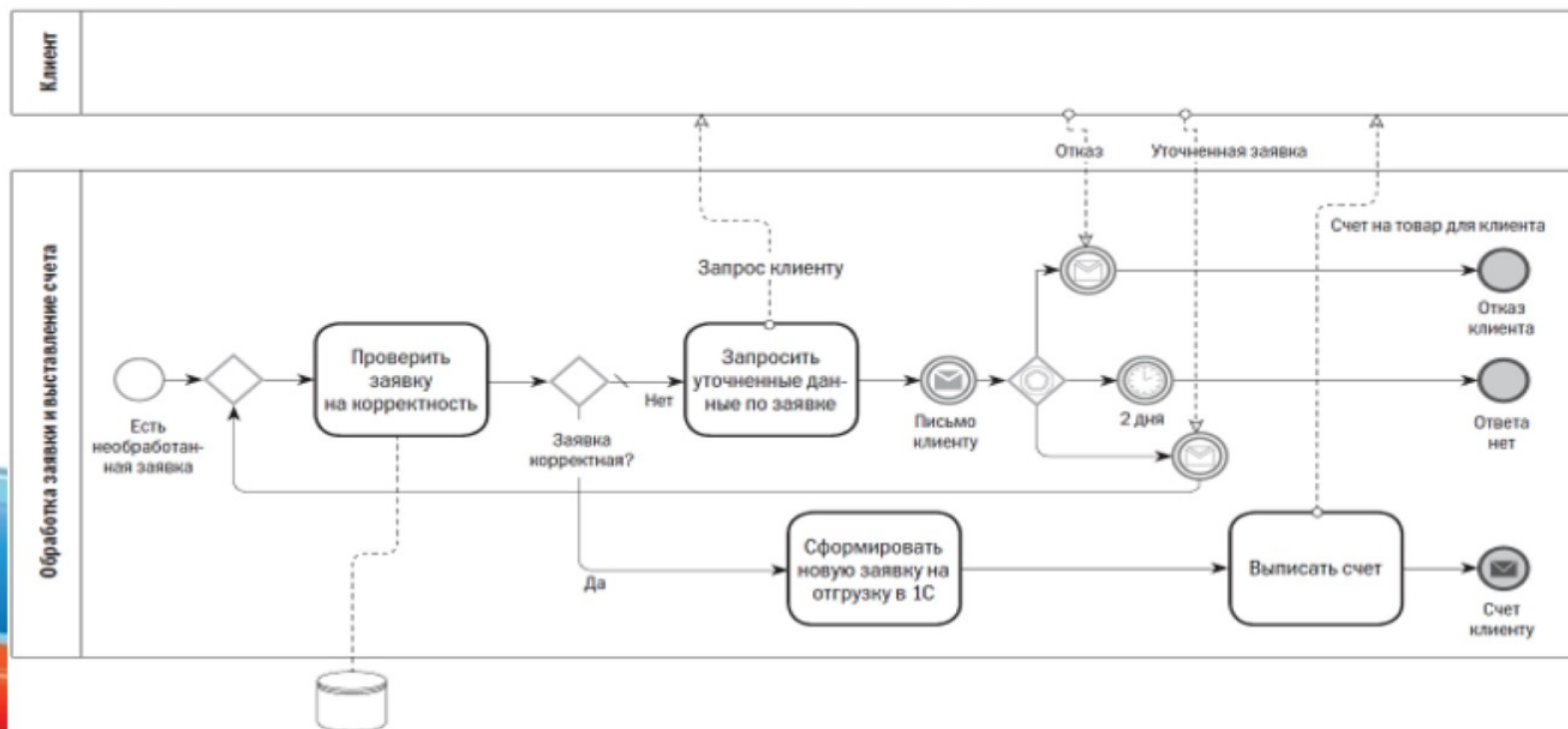




Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 3. Часть 2)

Амортизация ЭВМ (балансовая стоимость ЭВМ 150 тыс. руб., линейный способ начисления амортизации, эксплуатация 5 лет):

1. Годовая амортизация ЭВМ: $150000 \div 5 = 30000$ руб. в год
2. Ежемесячная амортизация: $30000 \div 12 = 2500$ руб. в год
3. $2500 \div 22$ раб. дн. $\div 8$ ч. = 14,2 руб. в час.
4. $14,2 \times 22$ мин. $\div 60$ мин. = 5,21 руб. на один счет





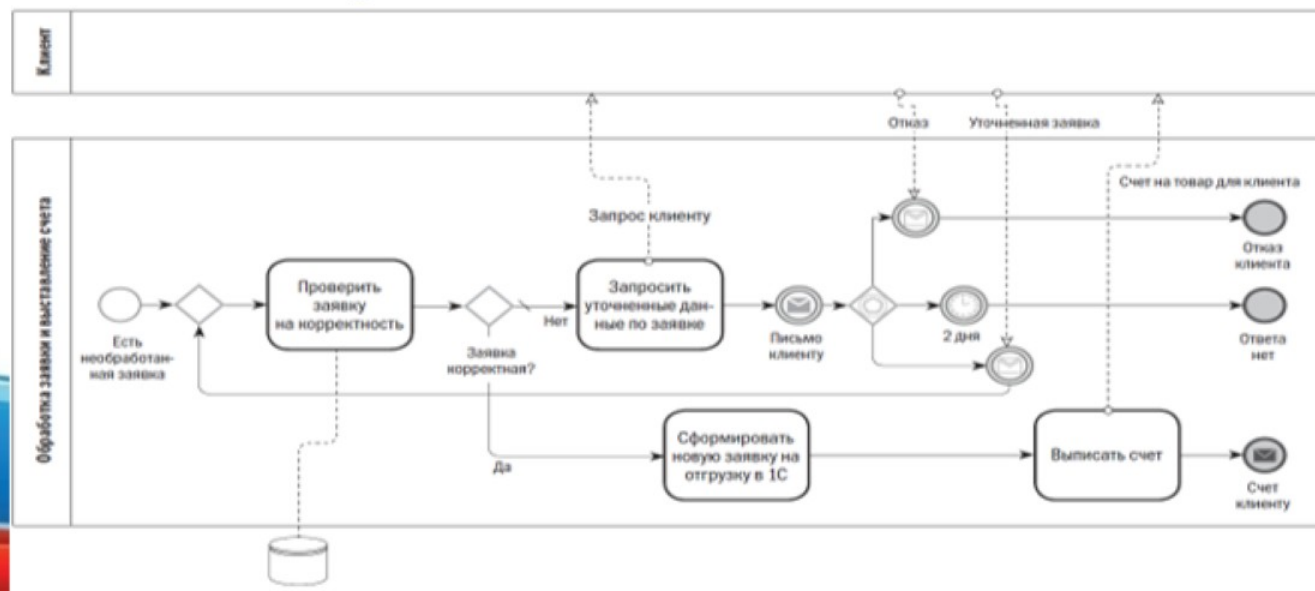
Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 3. Часть 2)

Суммарные расходы по основной ветви бизнес-процесса:

1. Затраты на оплату труда: 169,72 руб.
2. Социальные платежи: 50,92 руб.
3. Стоимость использования «1С»: 6,63 руб.
4. Амортизация ЭВМ: 5,21 руб.
5. Накладные расходы: 16,97 руб.

ИТОГО: 249,45 руб. на один выставленный счет

Время выполнения: 22 минуты





Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 3. Часть 2)

Стоимость процесса: 249,45 руб. на один выставленный счет

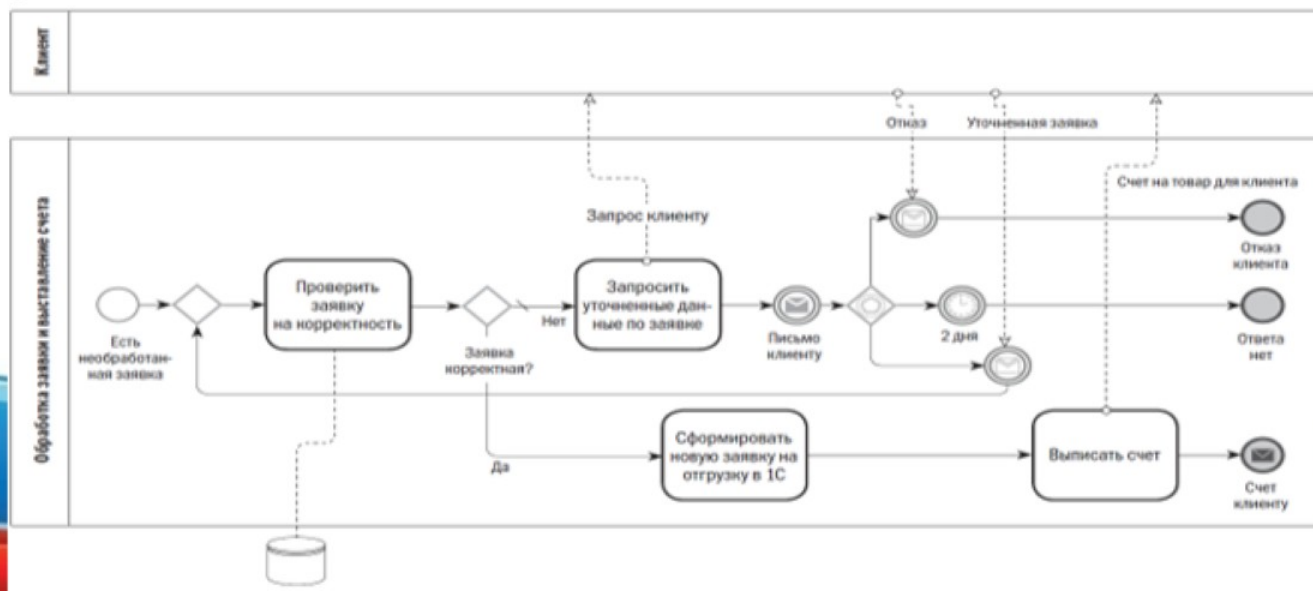
Время выполнения: 22 минуты

Стоимость процесса с учетом длительности рабочего дня требует информации о том, сколько необработанных заявок обрабатывает менеджер с результатом в виде выписанного счета.

Одна необработанная заявка и счет требуют 22 минуты

Рабочий день 480 минут.

$480 \div 22 = 21,8$, то есть около 22 выставленных счетов за день



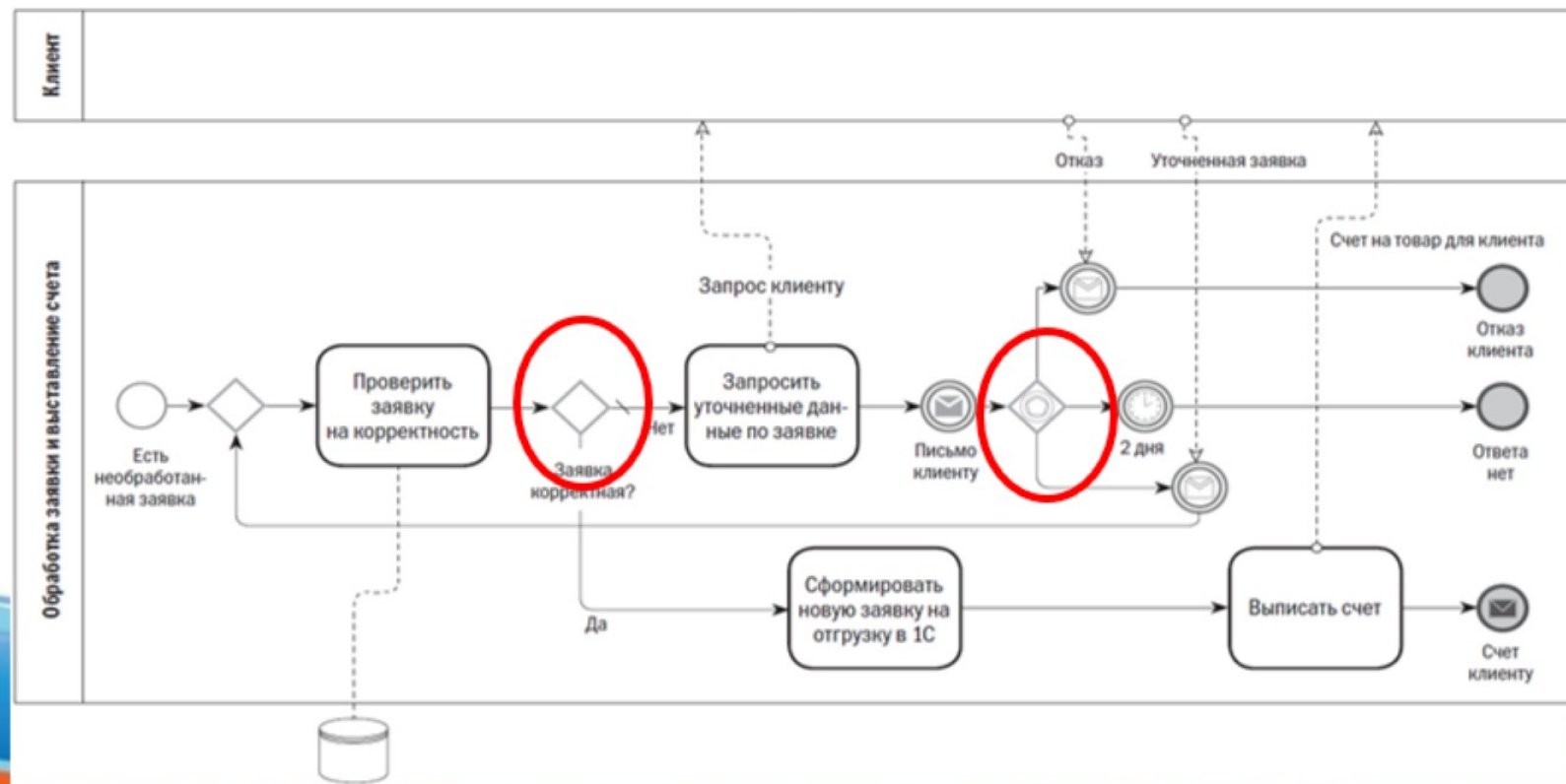


Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 3. Часть 2)

Стоимость процесса: 249,45 руб. на один выставленный счет

Стоимость процесса за один рабочий день: 5487,9 руб. с вероятностью 90%

Альтернативная ветвь бизнес-процесса: вероятность 10%

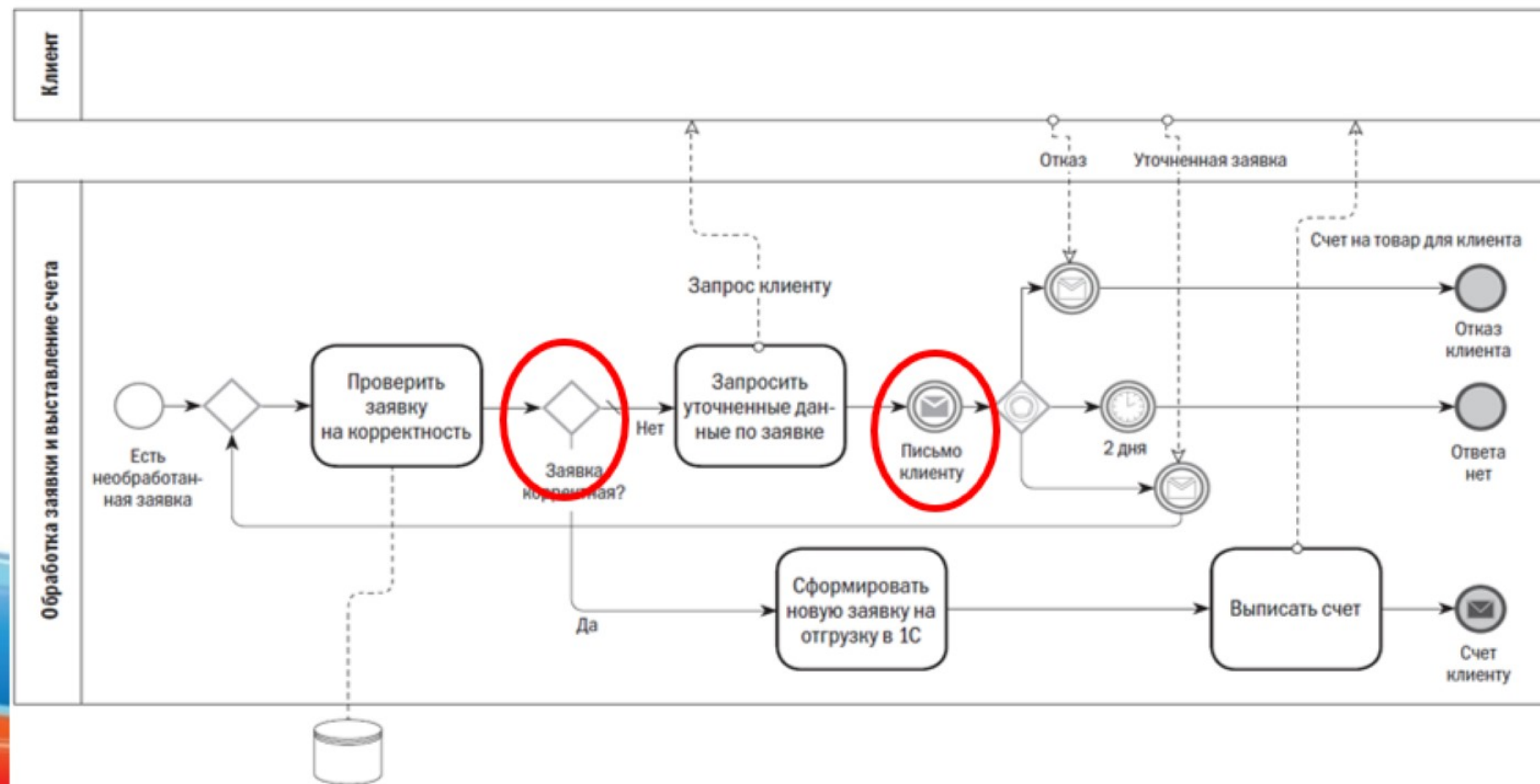




Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 3. Часть 2)

Альтернативная ветвь бизнес-процесса (вероятность 10%):

1. Отказ со стороны клиента (вероятность 2%)
2. Через 2 дня письмо от клиента не придет (вероятность 3%)
3. Придет уточненная заявка (вероятность 5%)





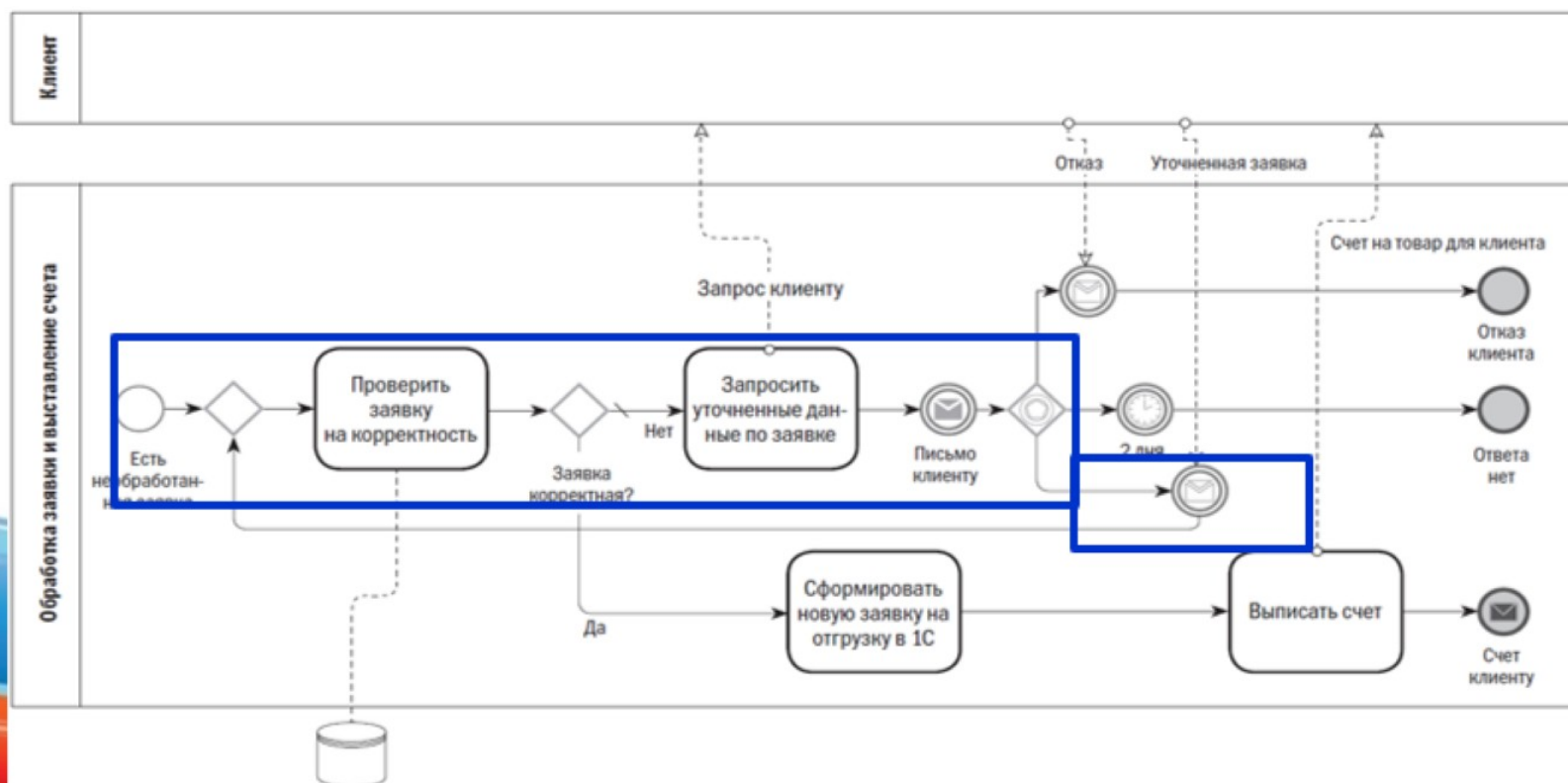
Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 3. Часть 2)

Альтернативная ветвь бизнес-процесса (вероятность 10%):

придет уточненная заявка с вероятностью 5%

Действия менеджера: Проверить заявку на корректность (10 минут) и Запросить уточненные данные по заявке (5 минут)

Время на ожидание письма: 48 часов





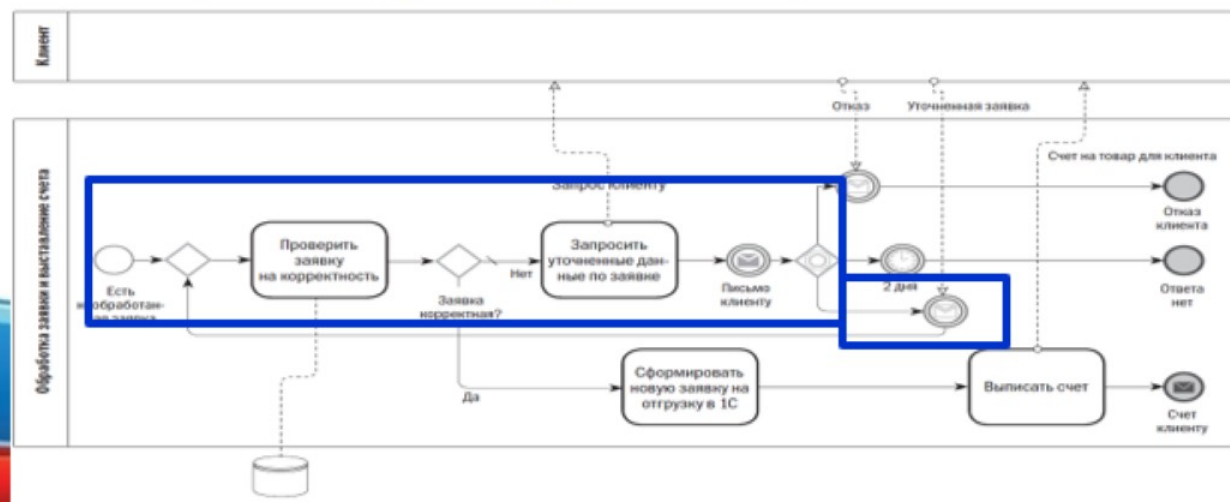
Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 3. Часть 2)

Действия менеджера:

1. Проверить заявку на корректность (10 мин.)
2. Запросить уточненные данные по заявке (5 мин.)

Стоимость выполнения действий:

1. Затраты на оплату труда: $455 \times 15 \div 60 = 113,75$ руб.
 2. Социальные платежи: $113,75 \times 0,3 = 34,13$ руб.
 3. Накладные расходы: $113,75 \times 0,1 = 11,14$ руб.
 4. Амортизация ЭВМ: $14,2 \times 15 \div 60 = 3,55$ руб.
- Итого: 162,57 руб. на одну некорректную заявку





Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления (Лекция 3. Часть 2)

Ветвь бизнес-процесса	Вероятность	Время	Стоимость в расчете на единицу выхода	Результат
Основная	90%	22 мин.	249,45 руб.	Выписанный счет
Альтернативная (клиент пришлет уточненную заявку)	5%	48 ч. 37 мин.	$249,55 + 162,57 = 412,02$ руб.	Выписанный счет
Альтернативная (клиент откажется от взаимодействия)	2%	48 ч. 15 мин.	162,57 руб.	Невыписанный счет
Альтернативная (клиент не ответит)	3%	48 ч. 15 мин.	162,57 руб.	Невыписанный счет



Выводы:

На данной лекции были рассмотрены

- 1. Процесс стабильный и воспроизводимый**
- 2. Отличие сквозного процесса от кросс-функционального**
- 3. Проблемы управления бизнес-процессами**
- 4. Сущность функционально-стоимостного анализа**



Вопросы для проверки:

- 1. Что представляет собой стабильный процесс?**
- 2. Что представляет собой воспроизводимый процесс?**
- 3. Чем отличается сквозной процесс от кросс-функционального?**
- 4. В чем сущность функционально-стоимостного анализа?**
- 5. Какие затраты включаются при оценке стоимости процесса?**

Вопросы для самостоятельного изучения:

- 1. История появления цикла PDCA**